Cahier d'exercices · Services numériques : créer son

Services numériques · 5 exercices progressifs et leurs corrigés

Ce cahier accompagne la formation « Services numériques : créer son activité ». Tu vas construire une offre pour les PME de ta ville, la chiffrer, puis apprendre à la gérer. Tous les montants sont des exemples. Pour l'enregistrement de ton activité, la fiscalité et l'embauche, renseigne-toi auprès des services officiels ou d'un professionnel.

Conseil : fais les exercices dans l'ordre, sans regarder les corrigés, puis compare. Coche les critères de réussite : ils sont aussi la grille utilisée pour évaluer un projet.

Exercices

Exercice 1 Diagnostiquer la présence en ligne de 5 PME

Débutant · 1 h

Choisis 5 PME d'une même zone (par exemple restaurants, pharmacies ou écoles d'un quartier de Cotonou ou de Calavi) et évalue leur présence numérique avec une grille sur 10.

1. Grille : fiche Google à jour (2), page Facebook active dans le mois (2), WhatsApp Business avec catalogue ou réponses rapides (2), site web ou page de présentation (2), visuels de qualité (2).
2. Note chaque PME et écris 2 observations précises.
3. Pour chaque PME, propose le service qui aurait le plus d'impact.
4. Termine par les 3 besoins les plus fréquents.

Critères de réussite :

- ☐ Chaque note est justifiée par une observation.
- ☐ Les services proposés répondent au manque observé.
- ☐ Les 3 besoins fréquents découlent du tableau.

Exercice 2 Chiffrer trois formules

Débutant · 45 min

Pour des restaurants, tu proposes 3 formules mensuelles. Ton coût horaire cible est de 3 000 FCFA (chiffre d'exemple). Essentiel : mise à jour de la fiche Google 1 h, 4 visuels 4 h, mise à jour du catalogue WhatsApp 2 h, outils 3 000 FCFA. Visibilité : 12 publications à 45 min chacune, réponses aux messages 4 h, rapport 1 h, outils 5 000 FCFA. Croissance : tout Visibilité + gestion d'une campagne publicitaire 4 h + rapport détaillé 2 h supplémentaires, outils 8 000 FCFA ; le budget publicitaire est payé à part par le client. Prix proposés : 40 000, 75 000 et 120 000 FCFA.

1. Calcule le temps total et le coût de chaque formule.
2. Calcule la marge de chaque formule et son taux de marge sur le coût.
3. Vérifie que les formules sont bien progressives.
4. Rédige la présentation des 3 formules côte à côte.

Critères de réussite :

- ☐ Les heures et les coûts sont détaillés ligne par ligne.
- ☐ Chaque formule a une marge positive.
- ☐ La présentation indique ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

Exercice 3 Rédiger et chiffrer un contrat de maintenance

Intermédiaire · 45 min

Une école privée de Calavi possède 10 ordinateurs et 2 imprimantes. Tu proposes une visite mensuelle de 3 h et estimes en moyenne 2 h d'interventions supplémentaires par mois. Ton coût horaire de technicien est de 4 000 FCFA et chaque mois te coûte 2 000 FCFA de transport (chiffres d'exemple). Les pièces de rechange sont facturées à part.

1. Calcule le coût mensuel du contrat.
2. Propose un prix mensuel avec une marge et calcule cette marge.
3. Calcule le prix annuel, puis le prix avec une remise de 10 % pour un engagement de 12 mois.
4. Rédige les clauses principales du contrat.

Critères de réussite :

- ☐ Le coût inclut le temps et le transport.
- ☐ La remise est calculée correctement.
- ☐ Le contrat précise périmètre, interventions incluses, délai de réponse, exclusions, durée et préavis.

Exercice 4 Construire une trésorerie prévisionnelle

Intermédiaire · 45 min

Petite agence de services numériques (chiffres d'exemple). Solde au début du mois 1 : 150 000 FCFA. Charges fixes : 250 000 FCFA par mois. Rémunération des deux associés : 300 000 FCFA par mois. Encaissements prévus : mois 1 : 600 000 FCFA ; mois 2 : 800 000 FCFA (dont 100 000 FCFA de retard du mois 1) ; mois 3 : 750 000 FCFA. Dépenses ponctuelles : achat d'un ordinateur de 350 000 FCFA au mois 1 et sous-traitance de 50 000 FCFA aux mois 2 et 3.

1. Construis le tableau : solde de début, encaissements, décaissements, solde de fin, pour les 3 mois.
2. Repère le problème éventuel.
3. Propose une solution et refais le calcul.
4. Compare le solde final à une réserve cible de 2 mois de charges fixes.

Critères de réussite :

- ☐ Le solde de fin d'un mois devient le solde de début du suivant.
- ☐ Tous les décaissements sont comptés.
- ☐ La solution proposée est réaliste et chiffrée.

Exercice 5 Recruter, sous-traiter et garantir la qualité

Intermédiaire · 40 min

L'agence a, en moyenne, 30 h de maintenance de trop chaque mois. Option A : sous-traiter à un technicien indépendant à 4 000 FCFA de l'heure. Option B : recruter un technicien pour un coût total d'exemple de 200 000 FCFA par mois (salaire et obligations, à vérifier auprès des services officiels).

1. Calcule le coût mensuel de chaque option pour 30 h.
2. Calcule le nombre d'heures à partir duquel le recrutement devient moins cher.
3. Choisis une option et argumente avec au moins 2 critères non financiers.
4. Rédige une checklist qualité de 8 points pour une intervention de maintenance.

Critères de réussite :

- ☐ Les deux coûts sont justes.
- ☐ Le seuil est calculé et interprété.

- ☐ La checklist est concrète et vérifiable.

Corrigés et éléments de réponse

Exercice 1 · Diagnostiquer la présence en ligne de 5 PME

Exemple : Pharmacie A : 4 sur 10. Fiche Google présente mais horaires faux (1 sur 2) ; pas de page Facebook (0) ; WhatsApp Business installé mais profil incomplet, sans catalogue ni réponses rapides (1 sur 2) ; pas de site (0) ; enseigne et photos nettes (2 sur 2). Total : 1 + 0 + 1 + 0 + 2 = 4. Service prioritaire : mise à jour de la fiche Google et configuration de WhatsApp Business.

Restaurant B : 6 sur 10. Page Facebook active mais photos sombres ; pas de catalogue WhatsApp. Service prioritaire : visuels de plats et catalogue WhatsApp Business.

Les 3 besoins fréquents typiques : informations à jour (horaires, localisation), publications régulières de qualité, commande ou prise de contact facile par WhatsApp. Ce sont de bonnes bases pour une formule d'entrée.

Erreur fréquente : noter « à l'impression » sans vérifier. Chaque point doit être justifié par ce que tu as vu (date de la dernière publication, horaires affichés, etc.).

Exercice 2 · Chiffrer trois formules

Essentiel : 1 + 4 + 2 = 7 h ; 7 × 3 000 = 21 000 FCFA + 3 000 FCFA d'outils = 24 000 FCFA. Marge : 40 000 − 24 000 = 16 000 FCFA. Taux de marge : 16 000 ÷ 24 000 × 100 ≈ 66,7 %.

Visibilité : publications 12 × 45 min = 540 min = 9 h ; total 9 + 4 + 1 = 14 h ; 14 × 3 000 = 42 000 FCFA + 5 000 FCFA = 47 000 FCFA. Marge : 75 000 − 47 000 = 28 000 FCFA. Taux : 28 000 ÷ 47 000 × 100 ≈ 59,6 %.

Croissance : 14 + 4 + 2 = 20 h ; 20 × 3 000 = 60 000 FCFA + 8 000 FCFA = 68 000 FCFA. Marge : 120 000 − 68 000 = 52 000 FCFA. Taux : 52 000 ÷ 68 000 × 100 ≈ 76,5 %.

Progression : chaque formule ajoute un résultat visible (être trouvé, être actif, attirer de nouveaux clients) et la marge en FCFA augmente avec la formule. La marge de la formule du milieu est confortable : c'est celle à mettre en avant.

Présentation : pour chaque formule, le résultat promis, la liste des tâches incluses, les exclusions (budget publicitaire, séance photo, impression), l'engagement minimum (3 mois), le prix et le paiement en début de mois.

Exercice 3 · Rédiger et chiffrer un contrat de maintenance

Coût mensuel : (3 + 2) h × 4 000 = 20 000 FCFA + 2 000 FCFA de transport = 22 000 FCFA.

Prix mensuel proposé : 35 000 FCFA. Marge : 35 000 − 22 000 = 13 000 FCFA par mois, soit un taux de marge de 13 000 ÷ 22 000 × 100 ≈ 59 %.

Prix annuel sans remise : 35 000 × 12 = 420 000 FCFA. Remise de 10 % : 420 000 × 0,10 = 42 000 FCFA. Prix annuel avec engagement : 420 000 − 42 000 = 378 000 FCFA, soit 31 500 FCFA par mois. Marge mensuelle restante : 31 500 − 22 000 = 9 500 FCFA : la remise reste rentable et sécurise un client pour un an.

Clauses d'exemple : périmètre (10 ordinateurs, 2 imprimantes, réseau de la salle) ; une visite mensuelle de 3 h (nettoyage, mises à jour, antivirus, sauvegardes, vérification des imprimantes) ; jusqu'à 2 h d'interventions supplémentaires par mois incluses, au-delà facturées à l'heure ; délai de réponse sous 24 h ouvrées ; pièces et matériel neuf exclus ; durée de 12 mois ; préavis de résiliation d'un mois ; paiement en début de mois.

Grille : coût juste (3), prix et remise justes (3), clauses complètes (4).

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

Exercice 4 · Construire une trésorerie prévisionnelle

Mois 1 : décaissements 250 000 + 300 000 + 350 000 = 900 000 FCFA. Solde de fin : 150 000 + 600 000 − 900 000 = −150 000 FCFA.

Mois 2 : décaissements 250 000 + 300 000 + 50 000 = 600 000 FCFA. Solde de fin : −150 000 + 800 000 − 600 000 = 50 000 FCFA. Mois 3 : décaissements 600 000 FCFA. Solde de fin : 50 000 + 750 000 − 600 000 = 200 000 FCFA.

Problème : la trésorerie est négative au mois 1, l'agence ne peut pas payer toutes ses dépenses, même si elle est rentable sur 3 mois.

Solution : reporter l'achat de l'ordinateur au mois 3. Mois 1 : 150 000 + 600 000 − 550 000 = 200 000 FCFA. Mois 2 : 200 000 + 800 000 − 600 000 = 400 000 FCFA. Mois 3 : 400 000 + 750 000 − 600 000 − 350 000 = 200 000 FCFA. Le solde reste positif chaque mois. Autres pistes : facturer les forfaits en début de mois, relancer plus tôt le client en retard.

Réserve cible : 2 × 250 000 = 500 000 FCFA. Avec 200 000 FCFA en fin de mois 3, il manque 300 000 FCFA : il faut mettre de côté une partie de chaque mois avant tout nouvel achat important.

Exercice 5 · Recruter, sous-traiter et garantir la qualité

Option A : 30 × 4 000 = 120 000 FCFA par mois. Option B : 200 000 FCFA par mois, quel que soit le volume. Pour 30 h, la sous-traitance coûte 80 000 FCFA de moins.

Seuil : 200 000 ÷ 4 000 = 50 h par mois. Au-delà de 50 h stables chaque mois, recruter devient moins cher que sous-traiter.

Décision : sous-traiter pour l'instant. Critères non financiers : souplesse si le volume baisse ; possibilité de tester la personne sur quelques missions ; moins d'obligations administratives. En contrepartie : moindre disponibilité et nécessité de contrôler le travail, car l'agence reste responsable face au client. À réévaluer si le volume dépasse durablement 50 h.

Checklist d'exemple : 1) confirmer le rendez-vous la veille ; 2) noter le problème signalé ; 3) sauvegarder les données avant intervention ; 4) vérifier les mises à jour et l'antivirus ; 5) tester les imprimantes et le réseau ; 6) nettoyer le matériel ; 7) faire signer une fiche d'intervention ; 8) envoyer un compte rendu au client dans les 24 h.

Grille : calculs justes (4), décision argumentée (3), checklist complète (3).